

Чест III Статја Капферера — Ноетхер

Необходне и достаточне условја многократности k Noetherovomu fundamentalnomu teoremu algebraičnyh funkcij

H. Kapferer

(s dodatkom, společně s E. Noether)

Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Slědujuče predstavljja zaostrenje Noetherovogo fundamentalnogo teorema v formě neobhodnyh i dostatočnyh uslovij mnogokratnosti¹⁾. Kompleks faktov Noetherovogo fundamentalnogo teorema ja, v oprěnju na idealno-teoretično ponimanje teorema²⁾, ale bez upotrěby idealno-teoretičnyh pojmov i teoremov tu i v daljnem, svedu do slědujučih dveh oddělnih tvrđenj³⁾:

Teorem Ia. Dla vsakoj občnoj nulovej točky $x = a, y = b$ dveh vzaimno prostyh polinomov φ, ψ v x, y , s proizvoljnymi kompleksnymi koeficientami, eksistuje najmene cělo racionalno pozitivno čislo ϱ tako, že modul $(\varphi, \psi, p^\varrho)$ označa točno tu samu celost polinomov kako modul $(\varphi, \psi, p^\sigma)$, gdě $p = (x - a, y - b)$ i σ označa proizvoljno cělo racionalno čislo večše od ϱ^4 .

Teorem Ib. Ako se ta pojmovno jednoznačno opreděljena celost polinomov označi s q , oziroma s q_ν , kogda ide o ν -toj iz s različnyh nulevyh toček, t.j. o $x = a_\nu, y = b_\nu$, togda plati:

Необходно i достатоčno за то, že даны полином K v x, y имaje svojstvo дѣлимости $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, jest simultanno izpolnjenje slědujučih s kongruencij

$$K \equiv 0(q_1), \quad K \equiv 0(q_2), \quad \dots, \quad K \equiv 0(q_s).$$

Исторично, сравни увод основној расправы Макса Ноетхера о тој теме⁵⁾, фундаменталны теорем вырастл из покусов решити следујучу фундаменталну задачу: при всаком даном полиному K в x, y треба умети установити, је-ли он делимы с (φ, ψ) или не, т.ј. такоже, ексистујета-ли два друге полиномы A и B в x, y тако, же једначенье

$$K = A\varphi + B\psi$$

стане идентитето в x, y .

Та задача не решаје се Ноетхеровым теоремом; последњи треба больше разумети само како, хоти фундаменталну, редуцију⁶⁾ поставјеној задачи к простејши, именујуче к питању о необходимых и достаточных условјах за обстојање појединих конгруенциј $K \equiv 0(q)$. Когда јест $K \equiv 0(q)$? Само когда то последње питање јест одговорјено, јест такоже изполњена изходна формулација М. Ноетхера. То јест циљ тој расправы, кторы такоже фактично јест досегнуты, и то показованьем конечно многих условиј многократности, практично без тежкости контроловательных, кторе за $K \equiv 0(q)$ сут необходимые и достаточне. Достаточно условје за $K \equiv 0(q)$, кторе але не јест такоже необходимо условје, јест познано и често употребјано и цитовано в литератури, например в форме:

За обстојање конгруенције $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ достаточно јест, же свака точка пресека $\varphi = 0, \psi = 0$ в полиному K појавја се с “достаточно” високоју многократностју.

Тај теорем садржи се в теорему И како специалны случај; бо ϱ -кратна точка в K јест равнозначна с $K \equiv 0(p^\varrho)$; тогда а фортиори јест такоже $K \equiv 0(\varphi, \psi, p^\varrho)$, т.ј. такоже $K \equiv 0(q)$. Але обратно тврђење не плати.

¹⁾ За подробно представјенье одказују на своју работу с тым самым насловом в специалном свазку справ Хеиделбержској академије 1927 “Бейтраге зур Алгебра”, започетом А. Лоевы, Фрейбург и. Бр., кторы содржи работы разных авторов.

²⁾ Сравни напр. В. Л. ван дер Ваерден, “Зур Нуллstellentheorie der Polynomideale”. Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

³⁾ В § 1 цитованої розправи ја доказал оба тврдєнья поједино и директно, т.ј. без идеално-теоретичных појмов.

⁴⁾ Буквы p и q сут выбране зато, абы напominати о садржајном согласју означеного с појмами прости идеал p и примарны идеал q , обычными в новејшој литератури.

⁵⁾ Макс Нoетхер, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Functionen”, Math. Annalen 6 (1872).

⁶⁾ Названа редукција јест приближно сравнима с тој, коју всак зна из елементарној теорије чисел: својство делимоџи природного числа A с таким самым B јест еквивалентно својству делимоџи A с $p_1^{e_1}$, с $p_2^{e_2}$, ..., с $p_s^{e_s}$, где $p_1, p_2, \dots, p_s$ означајут различне прoсте делители $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_s^{e_s}$. Како аналог степена простого числа треба разумети праве појем “примарны идеал”, в тексту означены с q . [Ср. Е. Нoетхер, “Идеалтхeорие ин Рингбeрeицхeн”, Math. Annalen 83 (1921), увод.]

Главны теорем

Обечано решение проблема можно кратко характеризовати тако: појединому q можно придружити систем од t позитивных целых рациональных чисел $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, а модулу (K, q) равно толико целых рациональных позитивных или негативных чисел $(K_1), (K_2), \dots, (K_t)$, тако же плати следујучи **главны теорем**:

Теорем 1 (Главны теорем). *Необходно и достаточно за $K \equiv 0(q)$ јест симуланно исполньенье t условиј*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \dots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

При том

$$t \leq \mu,$$

где μ означа многократност пресека, одговарајучу q и определъену резултантоју.

В доказу, без ограниченья обще валидности, предположимо $x = 0, y = 0$ како нулеву точку пара (φ, ψ) , одговарајучу q . Далье, ако $A(x, y)$ јест како-либо полином⁷⁾ в x, y , симбол (A) буде означати число, кторе каже, колико крат y выступа како фактор в $A(0, y)$; ако але $A(0, y)$ идентично изчезне, тогда (A) ставјаје се равно ∞ . Числа $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, придружене к q , определяјут се следујучим системом једначень, кторы твори методичну основу поступка:

$$\begin{aligned} \varphi &= g_1 \cdot f_1(x, y) + h_1, & h_1 &\equiv 0(y^{(g_1)}), \\ f_1 &= g_2 \cdot f_2(x, y) + h_2, & h_2 &\equiv 0(y^{(g_2)}), \\ &\vdots \\ f_{t-1} &= g_t \cdot f_t(x, y) + h_t, & h_t &\equiv 0(y^{(g_t)}), \\ f_t &= g_{t+1} \cdot f_{t+1}(x, y) + h_{t+1}, & h_{t+1} &\not\equiv 0(y). \end{aligned} \tag{1}$$

Он будује се само из даного пара полиномов φ, ψ : полиномы f_i, g_i најпред определяјут се како идентичне с φ, ψ , евентуално по преставляньу порјада; порјадок должен быти так, же $(f_1) \geq (g_1)$. При тој фиксацији, и само тогда, K_i буде цело-рациональны.

Полиномы f_i, g_i определяјут се како идентичне с h_{i-1}, g_{i-1} при побочном условју $(f_i) \geq (g_i)$. Обще пар полиномов f_i, g_i определя се како идентичны с h_{i-1}, g_{i-1} при побочном условју $(f_i) \geq (g_i)$.

Систем једначень (1) можно истинно безкончно продолжати в објасньеном способу; главны теорем але потребује створити само прве t једначенья система, где t јест определъено следујучим фактом:

Помочны теорем I. Ексистује природно число t [и то $t \leq \mu$, под μ разумеваје се многократност пресека, в којој точка $x = 0, y = 0$ выступа в $\varphi = 0, \psi = 0$] тако, же прве t числа, определъене с (1), именујуче $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, сут все вѣще од нуле, покым једночасно (g_{t+1}) и все следујуче сут равне нули.

С уредньеньем продуктного теорема резултантов, многократност пресека в точце $x = 0, y = 0$ за $f_i = 0, g_i = 0$ буде

$$(g_1) + (g_2) + \dots + (g_i) + (g_{i+1}) \cdot \mu_{i+1},$$

из чего следује прерыв по највише μ кроках. Из тога једночасно следује факт

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \dots + (g_t), \tag{2}$$

формула значителна зато, же она обще даје рационалну и практично легко извршиму методу определъенья многократности пресека, когда одговарајуча нулева точка јест познана.

Когда числа (g_i) сут тако познаны, числа (K_i) определяјут се следујучим системом једначень, одговарајучим к (1):

$$\begin{aligned} K &= g_1 \cdot K_1(x, y) + L_1, & L_1 &\equiv 0(y^{(K_1)}), \\ K_1 &= g_2 \cdot K_2(x, y) + L_2, & L_2 &\equiv 0(y^{(K_2)}), \\ &\vdots \\ K_{t-1} &= g_t \cdot K_t(x, y) + L_t, & L_t &\equiv 0(y^{(K_t)}). \end{aligned} \tag{3}$$

K_0 определяється як ідентично з K . Ясно ж, що K_i буде ціло-раціональним тоді і тільки тоді, коли $(K_i) \geq (g_i)$. Якщо це останнє виконано, далі слідує: K_{i+1} буде ціло-раціональним тоді і тільки тоді, коли $(K_i) \geq (g_i)$. Отже, якщо K_i уже є ціло-раціональним, K_{i+1} буде ціло-раціональним тоді і тільки тоді, коли $(K_i) \geq (g_i)$.

Доказ головного теорема (теорема 1) тепер опирається на наступні

Помічник теорема II. Якщо (f_i, g_i, p^{2^i}) поставити рівно $q^{(i)}$, тоді для кожного ν з цілочисельної послідовності $1, 2, \dots$ істинно теорема:

За конгруенції

$$K \cdot f_\nu \equiv 0(q^{(\nu)})$$

необхідно і достатньо є одночасне виконання двох умов:

$$(K) \geq (g_\nu) \quad \text{і} \quad K_{\nu+1} \equiv 0(q^{(\nu+1)}).$$

Доказ⁸⁾ помічника теорема надає комбінованим системним рівнянням (1) і (3). Якщо се уряди, що g_{t+1} по помічній теоремі II в нульовій точці вже не зникає, т.б. що модуль $q^{(t+1)}$ складається з всіх поліномів (є одиничний ідеал), і отже $K_{t+1} \equiv 0(q^{(t+1)})$ стане тривіально, тоді μ -кратно використання помічника теорема II дає доказ головного теорема.

Без доказів, котре знаходиться в моєй горі цитованій розмові, додаю ще два додатки до головного теорему:

Додаток 1 (I). Число t головного теорема є ідентично з найменшим⁹⁾ позитивним числом ν такого роду, що $x^\nu \equiv 0(q)$.

Додаток 2 (II). Системи рівнянь (1) і (3), і те, котре з них виникає представленням x з y , при входній комбінації дають раціональну методи точного числового визначення “належачого” до q експонента $\varrho^{(10)}$, т.б. того мінімального експонента ϱ з теорема IIа.

Е. Бертини¹⁰⁾ дав загальну формулу за ϱ . Що та формула але не завжди дає мінімальну вартість ϱ , показано є в цитованій розмові на прикладі $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 - y^5$. Нарешті треба ще зауважити, що і сама формула Бертини може бути по новому заснована нашим головним теоремою.

⁷⁾ Якщо за $A(x, y)$ допустимо також дробно-раціональні функції $C(x, y) : D(x, y)$, тоді $(A) = (C) - (D)$; в останньому випадку може (A) мати і негативні вартості.

⁸⁾ Ср. також доказ в замітці II “Додатка”.

⁹⁾ Тут се тепер надають точні експоненти в протилежності до оцінкам господині Грете Херманн [“Die Frage der endlichen Violen Scharfthe in der Theorie der Polynomideale” (с використанням померлих залишених теорем К. Хентцелта), Math. Annalen 95 (1926)], де при багатьох поставлених проблемах дають се тільки верхні межі.

¹⁰⁾ Е. Бертини, Math. Annalen 34 (1889).

Теорем III и додаток

Интересна специализација главног теорема следује из ограничајућег предположења, же нулева точка одговарајућег $q = (\varphi, \psi, p^e)$ јест проста точка најмене в једнеј из двех кривуль $\varphi = 0, \psi = 0$. Ако она јест напр. проста точка в ψ , тогда можно показати, же число t главног теорема јест точно равно μ и же t неравности главног теорема можно заменити једино условјем многократности. То води к следујућему общему теорему:

Теорем 2 (Теорем III). *Ако все точки пресека $\varphi = 0, \psi = 0$ сут просте точки в ψ , тогда, предположивши же K јест взаимно просты с ψ , за обстојанье конгруенције $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ необходимо и достаточно јест, же K изчезаје в всех тых точках, але тако, же многократност пресека в пару кривуль $K = 0, \psi = 0$ в всакој из ных јест најмене така велика како в пару кривуль $\varphi = 0, \psi = 0$.*

Тај теорем III јест јешче из особној причины значителны: условје многократности, кторе он потребује, јест тако, же јего исполньенье или неисполньенье може бити установјено конечно-кратным дифференцованьем, независимо од формулы (2), опретој на (1). То јест непосредные јасно, ако цитују следујучи “теорем”, кторы ја поставил в 1923 року¹¹⁾:

Ако A и B сут како-либо два взаимно просте полиномы в x, y , а P јест общна точка, ктора јест проста точка од B , тогда многократност тој точки како точки пресека јест тогда и само тогда равна числу μ , когда многократност тој савеј точки в пару кривуль $A' = 0, B = 0$ јест точно $\mu - 1$; при том означа

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Наконец треба јешче споменути, же главны теорем (теорем 1) с малоју модификацијоју може бити пренесены такоже на хомогене полиномы в 3 вариаблах x, y, z . То пренесенье удаје се особито элегантно в горе наведном специалном случају. Имено можно показати:

Dodatok 3 (к теорему III). *Теорем 2 оставаје пополни неменьены, и по словах, ако под φ, ψ, K разумевајут се хомогене полиномы в трех вариаблах¹²⁾.*

¹¹⁾ Н. Капферер, “Ўбер дие Мультиплизитат дер Сцхниттпункте вон зvei алгебраисцхен Курвен”. Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

¹²⁾ Пытанье о условјах за обстојанье хомогене конгруенције в трех вариаблах $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ јест, хоти под силно специализованными предположењами, такоже јадро изследованья А. Островски, “Ўбер дие Максвеллсцхе Ерзеугунг дер Кугелфункционен”, Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). В тој ноте предположено јест: φ распадаје се на саме линейарне факторы; φ и K сут једнакохо порјада; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Понеже ту ψ јест пополни без сингуларностиј, главны теорем Островскијевој ноты можно разумети како специалны случај нашего теорема III.

Додаток, сполечне с Е. Ноетхер¹³⁾

Систем једначень (1) даје једночасно рационалну методу за определенье полного система остатков по q , под чим треба разумети полны систем представителей конечно многих, в односу к области коэффициентов P , модуло q линейно независных остатковых классов. С тым поједине крокы в доказу главного теорема ставајут много прозречне; једночасно како побочны резултат выходи факт, же резултанта-многократност μ согласује се с долиноюу идеала q ;

¹³⁾ Идеално-теоретично толкованье походит од Е. Ноетхер, а основны доказ (5) и (6) од Н. Капферер.

¹⁴⁾ Полье P треба, без ограниченья обще валидности, предположити алгебраично затвореным; в том обсегу фактично платет все предходне теоремы, с изключеньем дифференциацијского условја. Должина q јест такоже определена како должина композицијной серије идеалов, идуче од p до q . Ср. Е. Ноетхер, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (коса пагинација); подробнеје у Н. Грелл, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Доказы в литературы за согласје обојих чисел многократности (при n вариаблах) сут зело сложне; најпростејши јест јешче непубликованы посмртно оставјени доказ Хентзелта.

т.ј. с рангом колца остатковых классов или с числом в односу к P линейно независных остатковых классов¹⁴⁾.

Полны систем остатков јест, с означеньями из (1) и помочнох теорема II, карактеризованы следујучим

Theorem 3 (Теорем IV). *Полны систем остатков по q даны јест полиномами*

$$h_\nu \cdot y^\lambda, \quad \nu = 1, \dots, t; \quad \lambda = 0, 1, \dots, (g_\nu) - 1.$$

При том всаки раз $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ даје полны систем остатков од $q^{(\nu)}$ до $q^{(\nu+1)}$.

Из дефиниције следује непосредње: $q^{(\nu+1)} = (q^{(\nu)}, h_\nu)$, теды $q^{(\nu)} \supseteq q^{(\nu+1)}$. Теорем 3 буде доказаны, ако показано јест:

$$h_\nu \equiv 0(q), \tag{4}$$

$$h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)}) \tag{5}$$

i

$$a_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)}) \quad \text{sl} \ddot{e} \text{duje} \quad F(y) \equiv 0(y). \tag{6}$$

Релације (4) и (5) имено говорет, же линейне комбинације $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ изчерпавајут остаткове класы од $q^{(\nu+1)}$ до $q^{(\nu)}$, покым (6) выражаје линейну независност. Понеже $q^{(t+1)}$ ставаје јединичным идеалом, что тераз следује из конечној долины q , из тога достава се доказ теорема 3 и једночасно факт, же должина q ставаје равна $(g_1) + \dots + (g_t)$, теды по (2) согласује се с резултанта-многократностју.

Прва из релациј (4) чита се из (1); друга достава се следујучим способом:

Имамо $h_\nu g_\nu \equiv 0(q)$; теды заради прве релације (4) такоже $h_\nu g_\nu(0, y) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, или $h_\nu y^{(g_\nu)}(g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)}) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, из чего $h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ следује заради $g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)} \not\equiv 0(y)$.

Пред доказом (6) дајмо опазку непосредње читану из (1): $\bar{f}_i$ и $\bar{g}_i$ можета имети како обчни делитель само полином $d_i(y)$ в y , не делимы с y : $\bar{f}_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $\bar{g}_i = d_i(y)\bar{g}_i$, и $\bar{f}_i$ и $\bar{g}_i$ сут взаимно просте. Заради $d_i(y) \not\equiv 0(p)$ буде $q^{(\nu)}$ такоже равно $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^{2^i})$; при том то буде равно $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^{\varrho})$ за всако $\varrho \geq \varrho_i$, како делитель q за всако тако ϱ ; теды q јест примарна компонента $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, належеча к нулевој точке.

Нехај $\gamma_1, \delta_1; \dots; \gamma_r, \delta_r$ сут нулеве точки $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, различне од $x = 0, y = 0$, и нехај $\tau_1, \dots, \tau_r$ сут експоненты одговарајучих примарных компонентов $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; далье в продукту $P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \dots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$ неизвестну u выберемо како элемент из P тако, же остане $P \not\equiv 0(p)$. Ако се $G(x, y)$ постави равно продукту специализованого P с $d_i(y)$, тогда $G(x, y) \not\equiv 0(p)$ и $q^{(\nu)} \cdot G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

Из предположенья $h_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)})$ следује $h_\nu F(y)G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, или, сполочно с (1), в форме идентитетов:

$$h_\nu F(y)G = A\bar{f}_i + B\bar{g}_i, \quad \bar{g}_i(0, y) = y^{(g_\nu)}, \quad \bar{f}_i(0, y) = h_\nu.$$

То даје але

$$\bar{f}_i(zA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \quad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^\nu \neq 0(\mathfrak{p}).$$

Из взаимној простости $\bar{f}_i$ и $\bar{g}_i$ следује даље

$$zA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i); \quad \text{тако } F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, z) \equiv 0(\bar{g}_i, z, \mathfrak{p}^2) \equiv (y, z),$$

и с тим $F(y) \equiv 0(y)$. Тим јест (6), и теда теорем 3, доказаны.

Заметка I. Релације (4) и (5) сполочно с помочным теоремом II можно записати како взаимно реципрочне релације мед квоциентами идеалов¹⁵⁾; при том доказ другој релације даје једночасно доказ помочнох теорема II:

$$\mathfrak{q}^{(\nu)} : x = (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (y, h_\nu); \quad \mathfrak{q}^{(\nu)} : (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (x, h_\nu). \quad (7)$$

Прва релација представља сјединење (4) и (5); к другој треба заметити: в (4) было доказано $x \cdot \mathfrak{q}^{(\nu+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$; обратно достава се аналогично како (6). Из $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ следује како выше:

$$xMG \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i); \quad \text{тако } xM \cdot G \cdot g_i(0, y) : y^\nu \equiv 0(xh_\nu, \bar{g}_i).$$

Понеже $g_i \equiv 0(x)$ по дефиницији, именујуче $(f_i) \geq (g_i)$, из тога выходи $M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^\nu) \equiv 0(h_\nu, \bar{g}_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, теды $M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Же условје помочнох теорема II јест необходимо, следује тераз тако: $K_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}_\nu)$ даје $K_\nu(0, y) \equiv 0(y^{g_\nu}, x)$; теды $(K_\nu) \geq (g_\nu)$ и с тим, по (3), $x \cdot K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q})$; теды по другој релацији (7) буде $K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Же условје јест достаточнo, чита се непосреднѣ; конечно-кратно употребѣње помочнох теорема II даје але главны теорем. Такоже итерација другој релације (7) даје додаток И, именујуче $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, теды јединичны идеал, и t јест најнижи так степен, заради $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Заметка II. За полином K , не делимы с $\mathfrak{q}$, можно јешче тврдити: ако $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, $\neq 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$, тогда $(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)})$. Бо по теорему 3 $K \equiv h_\nu y^\lambda c(y)$ модуло $(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ с $c(y) \neq 0(y)$; тако выходи

$$(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)}).$$

При том $y^\lambda \cdot K \equiv 0(\mathfrak{q})$, и то по (6) јест најнижи тако степен. По помочном теорему II јест але $(g_\nu) - (K)$ тој најнижи степен; теды λ ставаје равно (K) .

(Пришло 24. 10. 1926.)

¹⁵⁾ Под квоциентом $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, како познано, разумеје се целост полиномов $c(x, y)$ такых, же $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

¹⁶⁾ Из тих двех взаимно реципрочных релациј једна условјује другу по обчеј теорији иредуцибилных идеалов; ср. Мацаулаы, *Модулар Системс*, Нр. 72 и 73. Cambridge Tracts 19 (1916).